

QUANT FINANCE TERMINAL ·
v2.046

SYS://CURRICULUM/D047.MD · PHASE 2 ●
LIVE

LECTURE · 量化金融 365

DAY 047 / 365

P2 · PYTHON 量化工具栈

DEEP DIVE · 8 页深度版

TA-Lib 技术指标

// TA-Lib

KEY CONCEPTS · 三大要点

- ▶ MA/RSI/MACD
- ▶ ATR/CCI
- ▶ Pattern

01 · WHY THIS LESSON · 这节课为什么重要

本节定调

// 看完这一段你会知道:这节课跟你接下来 3 个月的学习节奏关系有多大

做技术分析,绕不开均线、相对强弱、快慢线这些技术指标。它们听着唬人,其实就是把每天的价格,加工成一个更好读的信号,比如把上蹿下跳的价格抹平成一条均线看大方向。这一节我们认识四个最常用的指标:均线 MA、相对强弱 RSI、快慢线 MACD、真实波幅 ATR,用真实的三一重工数据,每个都先给你讲清楚它在量什么、怎么读,再亲手算出来画成图。行业里有个标准工具箱叫 TA-Lib,一行就能调出一个指标;我们这节用 pandas 几行把它们复刻出来,既看懂背后的道理,又不用折腾它麻烦的安装,最后把一篮子指标拼成一张特征表,给选股和后面的机器学习当原料。

学习目标 · LEARNING OBJECTIVES

// 听课前默念一遍,听完之后回头打勾

- 01 理解技术指标的本质:把价格加工成更好读的信号,而不是什么神秘的预测公式
- 02 看懂四个常用指标在量什么:MA 看趋势、RSI 看冷热、MACD 看转折、ATR 看波动
- 03 会用 pandas 几行算出 MA/RSI/MACD/ATR,并知道用 TA-Lib 各是哪一行
- 04 会把一篮子指标拼成一张特征表,给选股或机器学习当输入原料
- 05 知道指标天生滞后、会骗人,绝不能只凭单一指标做决定

02 · CONTEXT · 历史与背景

老吴照着一个指标买卖,结果被来回扇耳光

// 不读历史的策略走不远

老吴学了点技术分析,听人说 RSI 超过 70 就是超买该卖、低于 30 就是超卖该买,如获至宝。他盯着一只票,RSI 一过 70 赶紧卖,结果票还在涨,踏空一大段;RSI 一跌破 30 赶紧买,结果继续跌,套得更深。来回被扇耳光,他纳闷:指标不是挺科学的吗,怎么照着做反而亏?后来一位老手点醒他:指标不是水晶球,它只是把价格换个角度给你看。RSI 高只说明最近涨得急,在强势的大牛行情里,它能在 70 以上待很久,你一看到 70 就卖,等于把利润最肥的一段让出去。任何单一指标都有它失灵的场合,真正的用法是几个指标互相印证、再结合大势判断,而不是把某一个当圣旨闭眼执行。老吴这才明白:指标是帮你看清的工具,做决定的还得是你自己的脑子。

把这几个概念彻底搞懂

// 听完视频后,确保你能给一个完全不懂的朋友讲清楚每一条

CONCEPT_01

技术指标是什么:把价格加工成更好读的信号

别被『技术指标』四个字唬住。它的本质特别朴素:拿每天的价格,做一点简单的加减平均,变成一个更容易看出门道的数。比如价格每天上蹿下跳看不清方向,把最近 20 天的收盘价一平均,连成一条线,大方向就出来了,这就是最简单的指标,均线。所以指标不是预测未来的神秘公式,它只是把原始价格换个角度、换个形式呈现给你,帮你看得更清楚。理解了这一点,后面所有指标你都不会怕。

CONCEPT_02

MA 均线:最近 N 天的平均价,看趋势

均线是最基础的指标:把最近 N 天的收盘价加起来求个平均,再把每天的平均值连成线。5 日均线代表最近一周的平均成本、20 日代表一个月、60 日代表 3 个月。它的作用是把每天的噪声抹平,让你看清大方向,价格站在均线上方往往偏强,跌破往往偏弱;短期均线上穿长期均线(金叉)、下穿(死叉),是最经典的趋势信号。算起来就一句:收盘价做个滚动平均。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (2/3)

CONCEPT_03

RSI 相对强弱:0 到 100 的冷热温度计

RSI 把最近一段时间『上涨的劲』和『下跌的劲』做个比较,换算成一个 0 到 100 的数。你就把它当成一支温度计:数越高说明最近涨得越猛、越『热』,通常 70 以上叫超买(偏热);数越低说明跌得越狠、越『冷』,30 以下叫超卖(偏冷)。它帮你感知短期的过热或过冷。但务必记住,热不等于马上要跌,强势行情里 RSI 能在高位待很久,它只是个参照,不是买卖命令。

CONCEPT_04

MACD 快慢线:两条均线的差,看趋势转折

MACD 用一快一慢两条均线(快的反应灵敏、慢的反应迟钝),算它们的差。当快线从下往上穿过慢线、两者的差由负转正,往往意味着趋势在由弱转强;反过来则由强转弱。它还画成一根根红绿柱,柱子由绿翻红、由短变长,是动能增强的直观信号。MACD 的长处是抓趋势的转折点,比单看价格更早给你一点提示,但同样,它也会发假信号,得结合别的判断。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (3/3)

CONCEPT_05

批量算一篮子指标:给选股和机器学习当『特征』

真正做量化,很少只看一个指标,而是一口气算出一大堆,均线、RSI、MACD、真实波幅 ATR(衡量这只票每天大概晃多少钱)等等,把它们拼成一张表,每一列是一个指标,每一行是一天。这张表就叫『特征表』,是后面做选股打分、甚至喂给机器学习模型的原料。这也是行业标准库 TA-Lib 最大的价值:一百多个指标一键调用,一行一个,批量产出特征又快又省事。

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码

技术指标 — MA 均线 / RSI 相对强弱 / MACD 快慢线 / ATR 真实波幅, pandas 复刻 + 拼成特征表(对照 TA-Lib 一行写法)

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

► **实操原则:** 先跑通(哪怕硬编码),再优化(参数化/函数化),最后才追求精度(模型升级/特征工程)。散户量化最大的坑是没跑通就开始优化。

```
# day_047_indicators.py - 技术指标:均线MA / 相对强弱RSI / 快慢线MACD / 真实波幅ATR
# 技术指标 = 把每天的价格,加工成更好读的信号。行业标准库是TA-Lib(C写的、快,但装起来麻烦)
# 这一节我们用pandas 几行把核心指标复刻出来(既看懂原理、又不折腾安装);真名上屏:RSI / MACD /
ATR
# 装好TA-Lib后,这些其实都是一行:talib.RSI(close,14) / talib.MACD(close) /
talib.ATR(high,low,close,14)
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import baostock as bs

pd.set_option('display.width', 160)
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
CODE, NAME = 'sh.600031', '三一重工'
START, END = '2022-01-01', '2024-12-31'

# ==== 0. 拉日线(开高低收) ====
print('==== 0. 拉三一重工日线(开高低收)====')
lg = bs.login()
if lg.error_code != '0':
    raise RuntimeError(f'baostock 登录失败:{lg.error_msg}')
rs = bs.query_history_k_data_plus(CODE, 'date,open,high,low,close',
start_date=START,
end_date=END, frequency='d', adjustflag='2')
rows = []
while rs.error_code == '0' and rs.next():
    rows.append(rs.get_row_data())
bs.logout()
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (2/4)

技术指标 — MA 均线 / RSI 相对强弱 / MACD 快慢线 / ATR 真实波幅, pandas 复刻 + 拼成特征表(对照 TA-Lib 一行写法)

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
df = pd.DataFrame(rows, columns=['date', 'open', 'high', 'low', 'close'])
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
for c in ['open', 'high', 'low', 'close']:
    df[c] = pd.to_numeric(df[c])
df = df.set_index('date').sort_index()
close, high, low = df['close'], df['high'], df['low']
print(f'{NAME} 日线 {len(df)} 条 {df.index[0].date()} → {df.index[-1].date()}')

# ==== 1. MA 均线:最近 N 天收盘价的平均,抹平上蹿下跳看大方向 ====
print('\n==== 1. MA 均线(rolling 求平均)====')
for w in (5, 20, 60):
    df[f'ma{w}'] = close.rolling(w).mean()
print('TA-Lib 一行就是:talib.MA(close, 20)')
print(df[['close', 'ma5', 'ma20', 'ma60']].tail(2).round(2).to_string())

# ==== 2. RSI 相对强弱:0-100 的温度计,>70 偏热(超买)、<30 偏冷(超卖) ====
print('\n==== 2. RSI 相对强弱(涨的劲 vs 跌的劲)====')
delta = close.diff()
gain = delta.clip(lower=0) # 上涨那部分
loss = -delta.clip(upper=0) # 下跌那部分(取正)
avg_gain = gain.rolling(14).mean()
avg_loss = loss.rolling(14).mean()
rs = avg_gain / avg_loss
df['rsi14'] = 100 - 100 / (1 + rs)
print('TA-Lib 一行就是:talib.RSI(close, 14)')
print(f'最新 RSI = {df["rsi14"].iloc[-1]:.1f} (>70 偏热 / <30 偏冷)')

# ==== 3. MACD 快慢线:两条快慢均线的差,看趋势的转折 ====
print('\n==== 3. MACD(快线 EMA12 - 慢线 EMA26,再求差异柱)====')
ema12 = close.ewm(span=12, adjust=False).mean()
```


04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (3/4)

技术指标 — MA 均线 / RSI 相对强弱 / MACD 快慢线 / ATR 真实波幅, pandas 复刻 + 拼成特征表(对照 TA-Lib 一行写法)

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
ema26 = close.ewm(span=26, adjust=False).mean()
df['macd'] = ema12 - ema26 # 快慢线之差(DIF)
df['signal'] = df['macd'].ewm(span=9, adjust=False).mean() # 信号线(DEA)
df['hist'] = df['macd'] - df['signal'] # 红绿柱(柱子翻红=转强)
print('TA-Lib 一行就是:macd, signal, hist = talib.MACD(close)')
print(df[['macd', 'signal', 'hist']].tail(2).round(3).to_string())

# ==== 4. ATR 真实波幅:这只票每天大概晃多少钱,衡量波动 ====
print('\n==== 4. ATR 真实波幅(衡量波动,常用来定止损)====')
prev_close = close.shift(1)
tr = pd.concat([high - low, (high - prev_close).abs(), (low - prev_close).abs()],
axis=1).max(axis=1)
df['atr14'] = tr.rolling(14).mean()
print('TA-Lib 一行就是:talib.ATR(high, low, close, 14)')
print(f'最新 ATR = {df["atr14"].iloc[-1]:.2f} 元 (这只票最近平均每天波动约这么多)')

# ==== 5. 把一篮子指标拼成一张『特征表』(给选股/机器学习当原料)====
print('\n==== 5. 一篮子指标特征表(最后 3 天)====')
feat = df[['close', 'ma5', 'ma20', 'ma60', 'rsi14', 'macd', 'signal', 'hist',
'atr14']]
print(feat.tail(3).round(2).to_string())
print(f'\n一次算出 {feat.shape[1]} 个指标列,{feat.dropna().shape[0]} 个完整交易日的特征')

# ==== 6. 画图:价格+均线 / RSI / MACD ====
print('\n==== 6. 画三张图:价格+均线 / RSI / MACD ====')
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 5))
ax.plot(df.index, close, label='收盘', lw=1, color='#1f3b6e')
for w in (5, 20, 60):
    ax.plot(df.index, df[f'ma{w}'], label=f'MA{w}', lw=1.2)
ax.set_title(f'{NAME} 收盘 + 5/20/60 日均线'); ax.set_ylabel('价格(元)')
```

```
ax.legend(); ax.grid(alpha=0.3); plt.tight_layout(); plt.savefig('ma.png',  
dpi=120)
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (4/4)

技术指标 — MA 均线 / RSI 相对强弱 / MACD 快慢线 / ATR 真实波幅, pandas 复刻 + 拼成特征表(对照 TA-Lib 一行写法)

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

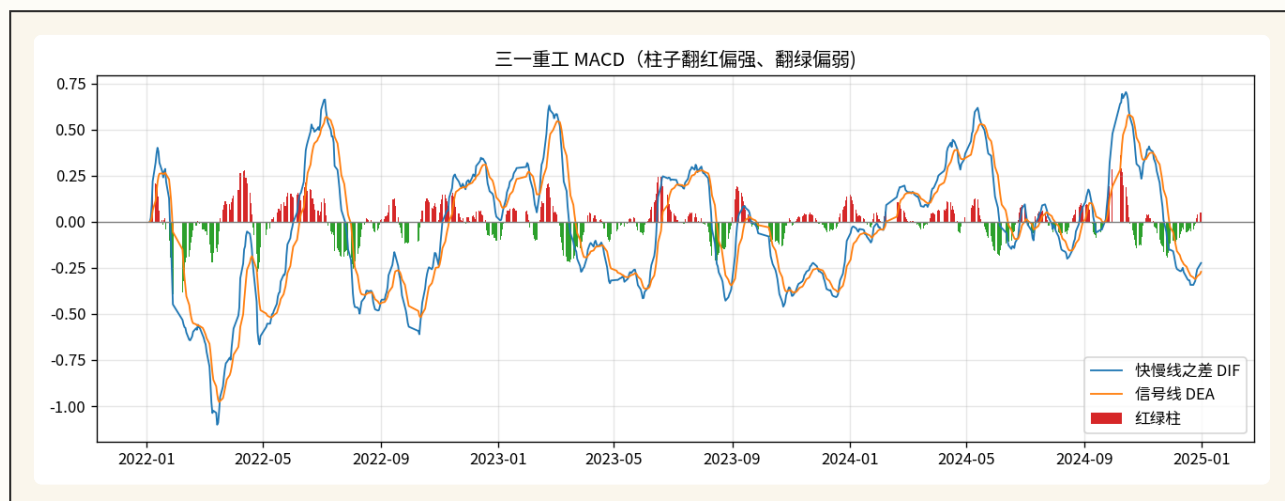
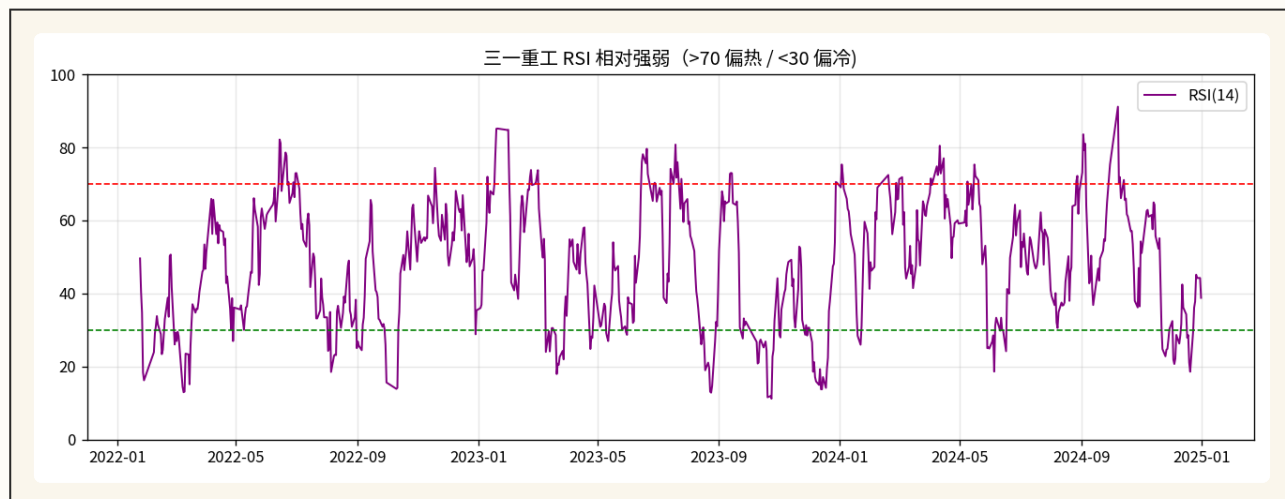
```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 4))
ax.plot(df.index, df['rsi14'], color='purple', lw=1.2, label='RSI(14)')
ax.axhline(70, color='red', ls='--', lw=1); ax.axhline(30, color='green',
ls='--', lw=1)
ax.set_title(f'{NAME} RSI 相对强弱 (>70 偏热 / <30 偏冷)'); ax.set_ylim(0, 100)
ax.legend(); ax.grid(alpha=0.3); plt.tight_layout(); plt.savefig('rsi.png',
dpi=120)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 4))
ax.plot(df.index, df['macd'], label='快慢线之差 DIF', lw=1.1)
ax.plot(df.index, df['signal'], label='信号线 DEA', lw=1.1)
colors = ['#d62728' if h >= 0 else '#2ca02c' for h in df['hist']]
ax.bar(df.index, df['hist'], color=colors, width=1.0, label='红绿柱')
ax.axhline(0, color='gray', lw=0.8)
ax.set_title(f'{NAME} MACD (柱子翻红偏强、翻绿偏弱)')
ax.legend(); ax.grid(alpha=0.3); plt.tight_layout(); plt.savefig('macd.png',
dpi=120)

print('\n[done] MA / RSI / MACD / ATR 一篮子指标算完,特征表 + 3 张图已生成')
```


回测结果

// · matplotlib 真实输出



绘图数据(三一重工 9 指标)

三一重工 sh.
600031, 2022-01-04 →
2024-12-31 共 726 个交易
日;一篮子算出 9 个指标
列、667 个完整交易日的特征

MA 三均线(末日,弱势排列)

末日收盘 15.94,同时跌破
ma5=16.03 /
ma20=16.08 /
ma60=16.94,短期均线压在
长期均线下方 = 典型弱势

RSI 相对强弱(温度计)

最新 38.8,偏冷但未到超卖
(<30);温度计在中间偏下晃,
不温不火、还没到极度超卖容
易反弹的地步

MACD 红绿柱(企稳迹象)

末日 hist=+0.05(macd
-0.22 / signal -0.27),
红绿柱刚由绿翻红 = 弱势行
情里冒出一点点企稳迹象

ATR 真实波幅(定止损)

0.29 元,三一重工最近平均
每天上下波动约三毛钱;止损
若设得比这还紧,正常波动一
下就被扫出去

pandas 复刻 vs TA-Lib
一行

MA=rolling 平均、RSI=涨
跌劲之比、
MACD=EMA12-EMA26、ATR=
真实波幅均值;各对照 TA-Lib
一行写法,绕开 C 库安装

ANALYSIS · 这张图告诉我们什么

► 01 技术指标的本质 = 把价格加工成更好读的信号

别被『技术指标』四个字唬住。它特别朴素:拿每天的价格做一点简单的加减平均,变成一个更容易看出门道的数。价格每天上蹿下跳看不清方向,把最近 20 天收盘价一平均连成线,大方向就出来了,这就是均线。RSI 把上涨的劲和下跌的劲一比,换成 0 到 100 的温度计;MACD 算两条快慢均线的差看转折;ATR 量每天大概晃多少钱。它们都不是预测未来的神秘公式,只是把原始价格换个角度、换个形式呈现给你。理解了这一点,后面任何指标你都不会怕。

► 02 多个指标互相印证,远胜单看一个

这是老吴用真金白银换来的教训:他只盯 RSI,一过 70 就卖、跌破 30 就买,结果踏空又套牢、来回被扇耳光。问题不在 RSI,而在于他把单一指标当圣旨。这一节末日三一重工就是反例:收盘跌破 3 条均线(弱)、RSI 38.8 偏冷、但 MACD 红绿柱刚由绿翻红(一点企稳),三个信号合起来,你对它『弱势中略有企稳』的判断,比单看任何一个都立体可靠。真正的用法永远是几个指标互相印证、再结合大势,而不是闭着眼睛执行某一个。

► 03 指标分两种脾气:追趋势 vs 抓反转

把指标归个类,脑子里就有框架了。一种是追趋势的,比如均线、MACD,擅长在一波明确的上涨或下跌里帮你跟住趋势、不轻易下车;另一种是抓反转的,比如 RSI 这种温度计,擅长在来回震荡的行情里提示你太热该歇、太冷可多看两眼。这两类在不同行情各显神通,也各有失灵的场合。所以高手真正的本事,是先判断现在是趋势行情还是震荡行情,再决定该信哪一类,这一层,比记住任何一个单独的指标都重要得多。

► 04 把一篮子指标拼成『特征表』,是量化的原料

真正做量化很少只看一个指标,而是一口气算出一大篮子,MA、RSI、MACD、ATR 等等,拼成一张表,每列一个指标、每行一天,这就叫特征表。它是后面做选股打分、甚至喂给机器学习模型的原料。比如定个规则:从一篮子票里挑出价格站上所有均线、RSI 又不太热、MACD 刚翻红的票,这三个条件正好对应特征表里的三列,一个粗糙但能用的选股器就这么成了。这也正是行业标准库 TA-Lib 最大的价值:一百多个指标一键调用、批量产出特征。

► 05 自己复刻一遍,才不会被工具反过来骗

我们为什么不直接用现成的 TA-Lib,而是用 pandas 几行把指标实现一遍?一来它是 C 语言写的、装起来麻烦,容易把新手卡在门外;但更重要的是,亲手实现一遍你就真懂了每个指标怎么算出来,而不是把它当黑箱、当咒语。哪天看到一个指标发出奇怪信号,你能立刻反应过来『哦它是这么算的,所以这种行情下会失真』。还要记住指标天生滞后,几乎都是用过去价格算的,是后视镜不是预言;特征表开头几十天因数据不够全是空值(60 日均线前 59 天都空),拿去喂模型前必须 dropna。

05 · REAL MARKETS · 真实市场案例

A 股 · 港股 · 美股 · 加密 全覆盖

// 每个案例都有具体标的和数字,方便你立刻验证

A 股	sh.600031	三一重工算 MA5/20/60 + RSI14 + MACD + ATR14,拼成一张指标特征表
趋势判断		用均线金叉死叉 + MACD 红绿柱翻转互相印证,判断趋势由弱转强还是转弱
冷热感知		RSI 升到 70 以上提示短期偏热、跌破 30 提示偏冷,作为一个参照而非买卖命令
风控定止损		用 ATR 衡量这只票每天大概波动多少,据此设一个不容易被正常波动扫到的止损

这些坑你不主动避 · 迟早会主动找上你

// 每个坑都附了避坑动作,而不是只描述现象

△ 01

只凭单一指标买卖,被来回打脸

看到 RSI 过 70 就卖、跌破 30 就买,在强势或弱势的单边行情里会被反复扇耳光。任何单一指标都有失灵的场合,正确做法是几个指标互相印证、再结合大势,绝不把某一个当圣旨闭眼执行。

△ 02

忘了指标天生滞后

几乎所有指标都是用过去的价格算出来的,本质上是『后视镜』,它告诉你过去发生了什么,不是预言未来。均线尤其滞后,等金叉出现,趋势往往已经走了一段。用指标时心里要清楚这份滞后,别指望它精准抄底逃顶。

△ 03

TA-Lib 装不上就卡死在第一步

行业标准库 TA-Lib 是 C 语言写的,直接 pip 经常装不上,需要先装它的底层 C 库,新手最容易卡在这。两条出路:要么按官方说明先装 C 库再装 talib,要么用纯 Python 的替代品 pandas-ta,或者像本节用 pandas 几行自己实现核心指标,绕开安装难题。

△ 04

指标参数照搬默认,不理解含义

RSI 默认 14 天、MACD 默认 12/26/9,这些数字不是天定的,是经验值。不理解参数含义就乱改或盲从,容易得出莫名其妙的结论。先搞懂每个参数在控制『看多长的窗口』,再决定要不要调。

△ 05

特征表里的 NaN 直接喂进模型

指标算出来,前面几十天因为数据不够会是空值(NaN),比如 60 日均线前 59 天都没有。把带 NaN 的特征表直接拿去选股或喂模型会报错或失真,记得先把开头不完整的行去掉(dropna)再用。

用技术指标的几条规矩

// 按这套规则走,你的执行力会立刻拉到中等机构水平

01 把指标理解成『把价格换个角度看的信号』,不是预测未来的水晶球

02 永远多个指标互相印证 + 结合大势,绝不只凭单一指标闭眼买卖

03 心里清楚指标天生滞后(用过去价格算的),别指望精准抄底逃顶

04 TA-Lib 装不上就用 pandas-ta 或自己用 pandas 实现,别卡在安装上

05 拼成特征表后先 dropna 去掉开头不完整的行,再拿去选股或喂模型

► **纪律 > 灵感:** 量化做久的人都明白,赚钱的不是某一次绝妙判断,而是把规则坚持执行 1000 次。打印这一页,贴在你电脑边。

把这节课带走的几件事

// 打印或截图这一页, 3 天后再看一遍效果最好

01 技术指标的本质 = 把每天的价格做点简单加工, 变成更好读的信号, 不是神秘预测公式。

02 MA 均线 = 最近 N 天平均价, 抹平噪声看趋势; 金叉死叉是经典信号。

03 RSI = 0 到 100 的冷热温度计, >70 偏热、<30 偏冷, 是参照不是命令。

04 MACD = 一快一慢两条均线的差 + 红绿柱, 擅长提示趋势的转折。

05 ATR = 这只票每天大概波动多少, 常用来设一个合理的止损。

06 把一篮子指标拼成特征表(记得 dropna), 是选股和机器学习的原料; TA-Lib 一键批量产出。

08 · SELF-CHECK · 自测题

答不上来的回看视频对应段落

// 这几道题都没标准答案,目的是逼你自己组织语言讲清楚

Q01 用一句大白话解释:为什么说技术指标不是『预测未来的公式』,而是『把价格换个角度看』?

Q02 RSI 升到 75,老吴说『超买了赶紧卖』。结合本课的故事,说说这么做可能错在哪。

Q03 MA、RSI、MACD、ATR 四个指标各自主要量的是什么?各用四个字概括。

Q04 为什么把指标拼成特征表后,要先 dropna 再拿去用?开头的 NaN 是怎么来的?

09 · NEXT STEP · 下一步

继续往前走

// 看完这节,下面是延伸方向 + 明天预告

推荐阅读 · FURTHER READING

// 听完今天的内容还想往深里挖的话

- ▶ Murphy 《Technical Analysis of the Financial Markets》(1999/NYIF)– 技术分析的圣经,MA/RSI/MACD 等指标的权威讲解。
- ▶ Kaufman 《Trading Systems and Methods》(2013/Wiley)– 把各类指标和交易系统讲透的大部头,实证扎实。
- ▶ TA-Lib 官方文档(ta-lib.org)– 行业标准库,150+ 指标的函数清单和参数说明。
- ▶ pandas-ta 文档(github.com/twopirllc/pandas-ta)– 纯 Python 的指标库,装起来比 TA-Lib 省事,接口贴合 pandas。
- ▶ Wilder 《New Concepts in Technical Trading Systems》(1978/Trend Research)– RSI 和 ATR 的原始出处,经典中的经典。

NEXT LECTURE · 下一节预告

DAY 048 SciPy 统计工具箱

技术指标帮我们把价格变成信号,但要严肃地研究收益的规律,得请出统计学的工具。下一节用 SciPy 统计工具箱,看清一个反直觉的真相:股票收益根本不是教科书说的『正态分布钟形曲线』,它的尾巴特别厚,也就是暴涨暴跌,比理论上常见得多。